

Внешний курс основы кибербезопасности. Раздел 3

Артём Дмитриевич Петлин

2026-05-16

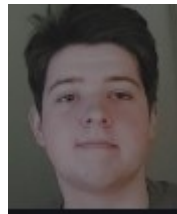
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

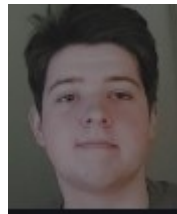
Раздел 1

Информация

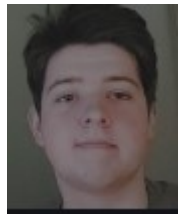
- Петлин Артём Дмитриевич



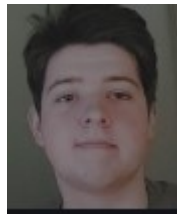
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент



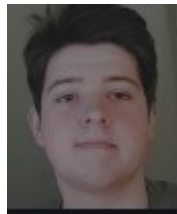
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24



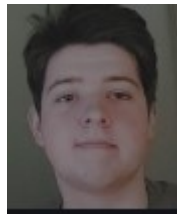
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_infosec-intro



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Выполнить третий раздел внешнего курса «Основы кибербезопасности».

Раздел 3

Задание

Третий раздел курса «Основы кибербезопасности».

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение в курсе представлено в виде видео-лекций.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

В асимметрических криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: тест 1

Криптографическая хэш-функция не обеспечивает конфиденциальность захешированных данных, а остальные варианты ответа подходят

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: тест 2

К алгоритмам цифровой подписи относятся
RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

 Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 3: тест 3

Обмен ключами Диффи-Хэллмана - это ассимитричный примитив генерации общего секретного ключа

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ ассиметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ ассиметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ ассиметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: тест 4

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход подпись, секретный ключ, сообщение

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 5: тест 5

Электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ целостность
- ☐ неотказ от авторства
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию

Следующий шаг

Решить снова

Для отправки налоговой отчетности в ФНС
понадобится усиленная квалифицированная
электронная подпись

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 7: тест 7

В сертификационном центре можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: тест 8

Платежными системами являются MasterCard и МИР

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка



Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным уча решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Проверка пароля + код в СМС и код в СМС + отпечаток пальца - два примера многофакторной аутентификации

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: тест 10

Сегодня используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом при онлайн платежах

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: тест 11

Верное свойство - сложность нахождения прообраза

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Абсолютно точно.
- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 12: тест 12

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает всеми предложенными в задании свойствами

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

 Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) к решению с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ консенсус
- ☒ постоянства
- ☒ открытость

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 13: тест 13

Участники блокчейна хранят секретные
ключи цифровой подписи

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ обмен ключами

☐ шифрование

☒ цифровая подпись

☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 14: тест 14

Раздел 6

Выводы

Мы выполнили третий раздел внешнего курса «Основы кибербезопасности», узнали больше про секретные ключи, цифровые подписи и блокчейн.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы